Documentação de Requisitos – Projeto de Banco de Dados Híbrido

Sistema de Gestão Inteligente de Edifícios e Condomínios (SGIEC)

Gustavo Guimarães 02410894, Jefferson Costa 02410875, João Victor Rennó 02410340, Paulo Renato 02410674 e Vinicius Funashima 02410372

1. Introdução

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais do Sistema Híbrido de Gestão Inteligente de Edifícios e Condomínios (SGIEC), utilizando MySQL como banco de dados relacional e MongoDB como banco de dados não relacional. A solução tem como objetivo apoiar a administração de condomínios residenciais e comerciais, centralizando dados cadastrais, financeiros, operacionais e documentais em uma arquitetura de persistência híbrida.

O MySQL será utilizado como fonte principal para dados estruturados, transacionais e altamente relacionados, nos quais a integridade referencial e a consistência são essenciais. O MongoDB será utilizado para dados semiestruturados ou de estrutura variável, como documentos, mensagens, anexos, evidências, notificações, logs e históricos. Os dois bancos deverão ser integrados por identificadores de referência, permitindo consultas híbridas sem duplicação desnecessária dos dados mestres.

O escopo deste projeto está concentrado na gestão administrativa e operacional do condomínio. Não faz parte do escopo o controle direto de equipamentos de automação predial, como iluminação, climatização, portões, câmeras ou sensores; quando houver integração externa, o sistema armazenará somente informações administrativas, eventos e dados importados necessários à gestão.

2. Definições Conceituais

2.1 Requisitos Funcionais

São funcionalidades que o sistema deve obrigatoriamente realizar. Definem o que o sistema deve fazer, ou seja, os comportamentos, operações, validações e serviços esperados para atender às necessidades dos usuários e da administração condominial.

Exemplos práticos no SGIEC:

- O sistema deve registrar condomínios, unidades, usuários, cobranças e pagamentos no MySQL.
- O sistema deve armazenar mensagens, anexos, documentos e registros de auditoria no MongoDB.
- O sistema deve consultar dados de uma despesa no MySQL e exibir os comprovantes correspondentes armazenados no MongoDB.

2.2 Requisitos Não Funcionais

São características de qualidade, restrições técnicas e condições de operação do sistema. Definem como a solução deve funcionar em relação a desempenho, segurança, integridade, disponibilidade, escalabilidade, usabilidade, manutenibilidade, interoperabilidade, privacidade e portabilidade.

Exemplos práticos no SGIEC:

- Consultas usuais no MySQL devem responder em até 2 segundos sob carga normal.
- Consultas híbridas que integrem MySQL e MongoDB devem responder em até 3 segundos, exceto relatórios analíticos.
- O sistema deve atender à LGPD no tratamento de dados pessoais e manter controles de acesso por perfil.

2.3 Classificação dos Dados no Banco Híbrido

Para este projeto, os dados serão classificados de acordo com sua estrutura, necessidade de relacionamento e padrão de acesso:

Banco	Classificação	Exemplos	Critério
MySQL	Dados estruturados	Cadastros, vínculos, finanças, reservas, assembleias, votos e demais dados com estrutura fixa e integridade transacional.	Relacionamentos estáveis, chaves e consistência.
MongoDB	Dados semiestruturados	Comunicados, mensagens, documentos, anexos, evidências, notificações, logs e históricos.	Estrutura variável e alto volume de documentos/eventos.
Híbrido	Dados integrados	Consultas que combinam registros mestres do MySQL com conteúdo ou histórico armazenado no MongoDB.	Evita duplicar cadastros e permite recuperar contexto completo.

3. Escopo do Projeto

A plataforma deverá armazenar, processar e integrar os dados necessários à gestão administrativa e operacional de condomínios. A separação abaixo define a fonte de verdade de cada grupo de informações.

3.1 Dados estruturados – MySQL

Grupo de dados	Conteúdo armazenado
Estrutura condominial	Administradoras, condomínios, blocos/torres, unidades, vagas e áreas comuns.
Pessoas e acesso lógico	Usuários, perfis, permissões, pessoas, proprietários, inquilinos, dependentes e funcionários.
Cadastros auxiliares	Veículos, pets, contatos e vínculos entre pessoas e unidades.
Financeiro	Contas bancárias, plano de contas, receitas, despesas, cobranças, pagamentos, inadimplência, multas, juros, acordos e fundos.
Fornecedores e contratos	Fornecedores, prestadores de serviço e dados estruturados de contratos.
Reservas	Áreas comuns, regras de disponibilidade, taxas e histórico de reservas.
Operação	Dados principais de chamados, ocorrências, manutenções, equipamentos e cronogramas.
Governança	Assembleias, pautas, participantes, presença, votações, alternativas e votos.
Portaria	Visitantes, autorizações de acesso, prestadores autorizados e correspondências/encomendas.
Medições	Medidores, leituras individualizadas e consumos administrativos de água, gás ou energia.

3.2 Dados semiestruturados – MongoDB

Grupo de dados	Conteúdo armazenado
Comunicação	Comunicados, mensagens, conversas e conteúdo textual de estrutura variável.
Documentos	Anexos, comprovantes, atas, contratos digitalizados, laudos, regulamentos e outros documentos eletrônicos.
Históricos	Históricos detalhados de chamados, ocorrências, manutenções e alterações de status.
Evidências	Fotos e evidências vinculadas a ocorrências, manutenções, medições e entregas.
Notificações	Conteúdo das notificações e histórico de envio, entrega e leitura por usuário e canal.
Logs	Autenticação, acesso, auditoria, integrações, erros e eventos do sistema.
Eventos de portaria	Eventos de entrada e saída associados a autorizações cadastradas no MySQL.
Integrações externas	Estruturas JSON/BSON cuja composição possa variar conforme o serviço integrado.

3.3 Integração entre os bancos

- Os registros mestres permanecerão no MySQL e serão referenciados no MongoDB por seus identificadores únicos.
- Consultas híbridas deverão consolidar informações dos dois bancos quando uma funcionalidade exigir dados estruturados e documentos ou históricos associados.
- A aplicação deverá evitar duplicação de cadastros mestres completos entre os bancos.
- A exclusão física de registros relacionados deverá ser controlada para evitar referências órfãs e perda de histórico.

3.4 Fora do escopo

- Automação direta de iluminação, climatização, irrigação, portões, elevadores, bombas ou outros equipamentos prediais.
- Desenvolvimento de hardware próprio, dispositivos biométricos, câmeras, sensores ou catracas.
- Contabilidade fiscal e tributária completa da administradora, permitindo apenas integração ou exportação de dados quando necessário.
- Marketplace ou e-commerce de produtos e serviços para moradores.

4. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais estão organizados por módulo. A coluna “Banco” identifica onde se encontra a fonte principal do dado ou se a funcionalidade depende de consulta integrada entre MySQL e MongoDB.

MySQL	MongoDB	Híbrido

4.1 Cadastro, Autenticação e Perfis de Acesso

Código	Banco	Requisito
RF01	MySQL	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome, e-mail, telefone, credencial de acesso, status e demais dados cadastrais definidos.
RF02	MySQL	O sistema deve autenticar usuários por credenciais válidas e impedir acesso de usuários inativos ou bloqueados.
RF03	MySQL	O sistema deve permitir recuperação e redefinição de senha mediante processo seguro de validação.
RF04	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar perfis de acesso, como administrador da plataforma, administradora, síndico, subsíndico, conselho, porteiro, zelador, funcionário, proprietário e morador.
RF05	MySQL	O sistema deve permitir associar permissões específicas a cada perfil de acesso.
RF06	MySQL	O sistema deve permitir que um usuário possua mais de um papel quando autorizado, inclusive em condomínios diferentes.
RF07	MySQL	O sistema deve permitir ativar, desativar, bloquear e desbloquear contas de usuário.
RF08	MongoDB	O sistema deve registrar o histórico de autenticações, encerramentos de sessão, falhas de login e eventos relevantes de segurança relacionados ao acesso.

4.2 Administradoras, Condomínios, Blocos e Unidades

Código	Banco	Requisito
RF09	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar administradoras de condomínios com dados cadastrais e de contato.
RF10	MySQL	O sistema deve permitir que uma administradora gerencie múltiplos condomínios.
RF11	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar condomínios com nome, CNPJ quando aplicável, endereço, tipo, dados de contato e status.
RF12	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar blocos, torres, setores ou agrupamentos internos vinculados a um condomínio.
RF13	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar unidades vinculadas ao respectivo condomínio e, quando aplicável, ao bloco ou torre.
RF14	MySQL	O sistema deve armazenar para cada unidade dados como identificação, tipo, situação, fração ideal e demais atributos estruturados necessários à gestão.

Código	Banco	Requisito
RF15	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar vagas de estacionamento e vinculá-las a unidades ou regras de uso.
RF16	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar áreas comuns, sua capacidade, regras básicas de uso, horários e situação de disponibilidade.
RF17	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar funcionários vinculados ao condomínio, incluindo função, dados de contato, período de vínculo e status.

4.3 Moradores, Proprietários, Dependentes, Veículos e Pets

Código	Banco	Requisito
RF18	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar pessoas físicas ou jurídicas relacionadas ao condomínio.
RF19	MySQL	O sistema deve permitir vincular proprietários às respectivas unidades.
RF20	MySQL	O sistema deve permitir vincular inquilinos e demais moradores às respectivas unidades.
RF21	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar dependentes e indicar seu vínculo com o responsável e a unidade.
RF22	MySQL	O sistema deve permitir registrar a data de início e de término do vínculo de uma pessoa com determinada unidade.
RF23	MySQL	O sistema deve manter histórico de ocupação e titularidade sem apagar vínculos anteriores necessários à gestão.
RF24	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar telefones, e-mails e contatos de emergência de moradores e responsáveis.
RF25	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar veículos com placa, marca, modelo, cor e vínculo com pessoa ou unidade.
RF26	MySQL	O sistema deve permitir vincular veículos a vagas de estacionamento quando aplicável.
RF27	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar pets vinculados a uma unidade, contendo nome, espécie e demais informações administrativas definidas pelo condomínio.

4.4 Gestão Financeira, Cobranças e Inadimplência

Código	Banco	Requisito
RF28	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar contas bancárias utilizadas pelo condomínio.
RF29	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar plano de contas, centros de custo e categorias financeiras.
RF30	MySQL	O sistema deve permitir registrar receitas do condomínio com categoria, competência, valor, origem, conta e status.
RF31	MySQL	O sistema deve permitir registrar despesas do condomínio com categoria, competência, valor, fornecedor, conta e status.

Código	Banco	Requisito
RF32	MySQL	O sistema deve permitir configurar despesas recorrentes e gerar lançamentos periódicos de acordo com a recorrência definida.
RF33	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar contas a pagar com vencimento, favorecido, valor, situação e forma de pagamento.
RF34	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar contas a receber e acompanhar sua liquidação.
RF35	MySQL	O sistema deve gerar cobranças condominiais vinculadas a unidades e períodos de referência.
RF36	MySQL	O sistema deve permitir lançar cobranças extraordinárias, multas administrativas e demais débitos específicos de uma unidade quando autorizados.
RF37	MySQL	O sistema deve permitir integração com meios de pagamento para emissão de boleto, PIX ou outro meio definido pelo projeto, mantendo no MySQL os identificadores e estados da transação.
RF38	MySQL	O sistema deve registrar pagamentos, baixas, estornos e respectivos vínculos com as cobranças.
RF39	MySQL	O sistema deve identificar automaticamente cobranças vencidas e não liquidadas.
RF40	MySQL	O sistema deve calcular ou registrar juros, multas e encargos conforme regras configuradas.
RF41	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar acordos de pagamento e parcelamentos de débitos.
RF42	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar fundos, como fundo de reserva, vinculando receitas e despesas quando necessário.
RF43	MySQL	O sistema deve permitir elaborar previsão orçamentária por período, categoria e centro de custo.
RF44	MySQL	O sistema deve permitir registrar conciliação entre lançamentos internos e movimentações financeiras importadas ou integradas.
RF45	Híbrido	O sistema deve gerar prestação de contas consolidando os lançamentos financeiros do MySQL e os documentos comprobatórios relacionados armazenados no MongoDB.
RF46	MongoDB	O sistema deve armazenar metadados, versões e referências de comprovantes, notas fiscais, recibos e demais documentos associados a receitas e despesas.
RF47	Híbrido	O sistema deve disponibilizar ao usuário autorizado a consulta de um lançamento financeiro do MySQL juntamente com seus comprovantes e anexos do MongoDB.

4.5 Fornecedores, Prestadores e Contratos

Código	Banco	Requisito
RF48	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar fornecedores e prestadores de serviço com dados cadastrais, fiscais, bancários e de contato necessários à gestão.
RF49	MySQL	O sistema deve permitir classificar fornecedores e prestadores por categoria de serviço.
RF50	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar contratos com fornecedor, objeto, valor, datas de início e término, periodicidade, situação e responsável.

Código	Banco	Requisito
RF51	MongoDB	O sistema deve armazenar os documentos digitais, aditivos, versões e anexos relacionados a contratos.
RF52	Híbrido	O sistema deve permitir consultar os dados estruturados de um contrato no MySQL e seus arquivos e versões correspondentes no MongoDB.
RF53	MySQL	O sistema deve identificar contratos próximos do vencimento com base nas datas cadastradas.
RF54	Híbrido	O sistema deve gerar notificações sobre vencimentos contratuais, mantendo a regra e o vínculo contratual no MySQL e o histórico de notificações no MongoDB.

4.6 Reservas de Áreas Comuns

Código	Banco	Requisito
RF55	MySQL	O sistema deve permitir configurar áreas comuns disponíveis para reserva.
RF56	MySQL	O sistema deve permitir definir horários, duração mínima e máxima, antecedência, capacidade, intervalos e regras específicas de reserva por área.
RF57	MySQL	O sistema deve permitir que usuários autorizados consultem a disponibilidade de uma área comum por data e horário.
RF58	MySQL	O sistema deve permitir criar reservas vinculadas a unidade, solicitante, área, data, horário e status.
RF59	MySQL	O sistema deve impedir reservas conflitantes para a mesma área e intervalo de tempo.
RF60	MySQL	O sistema deve permitir cancelamento ou reprogramação de reservas conforme as regras configuradas.
RF61	MySQL	O sistema deve permitir vincular taxas, multas ou cobranças de uso às reservas quando aplicável.
RF62	MySQL	O sistema deve manter histórico de reservas e cancelamentos por área, unidade e usuário.

4.7 Comunicação, Mural e Notificações

Código	Banco	Requisito
RF63	MongoDB	O sistema deve permitir criar comunicados contendo título, texto, imagens, links e anexos.
RF64	MongoDB	O sistema deve permitir direcionar comunicados a todo o condomínio ou a grupos de destinatários definidos.
RF65	MongoDB	O sistema deve registrar data de publicação, autor, alterações e situação de cada comunicado.
RF66	MongoDB	O sistema deve registrar confirmação de leitura ou visualização de comunicados quando essa função estiver habilitada.

Código	Banco	Requisito
RF67	MongoDB	O sistema deve disponibilizar canal de mensagens entre moradores e administração, armazenando o histórico de cada conversa.
RF68	MongoDB	O sistema deve permitir anexar arquivos e imagens a mensagens, respeitando regras de tamanho e tipo.
RF69	MongoDB	O sistema deve gerar e armazenar notificações relacionadas a eventos do sistema, como vencimentos, visitantes, encomendas, reservas e chamados.
RF70	MongoDB	O sistema deve registrar o histórico de envio, entrega, leitura, falha e canal utilizado para cada notificação quando disponível.
RF71	Híbrido	As notificações devem referenciar os usuários, unidades, cobranças, reservas ou demais entidades estruturadas correspondentes no MySQL.

4.8 Chamados, Solicitações e Ocorrências

Código	Banco	Requisito
RF72	MySQL	O sistema deve permitir que moradores e usuários autorizados abram chamados ou solicitações vinculados ao condomínio e, quando aplicável, à unidade.
RF73	MySQL	O sistema deve registrar para cada chamado categoria, solicitante, responsável, prioridade, status, data de abertura e data de encerramento.
RF74	MySQL	O sistema deve permitir atribuir ou reatribuir chamados a funcionários, setores ou prestadores responsáveis.
RF75	MongoDB	O sistema deve armazenar as mensagens e interações associadas a cada chamado.
RF76	MongoDB	O sistema deve armazenar anexos, fotos e evidências relacionados a cada chamado.
RF77	MongoDB	O sistema deve manter o histórico detalhado de mudanças de status, comentários e ações realizadas em cada chamado.
RF78	MySQL	O sistema deve permitir encerrar, reabrir ou cancelar chamados de acordo com as permissões e regras definidas.
RF79	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar ocorrências administrativas ou disciplinares com categoria, data, unidade ou área relacionada, responsável e status.
RF80	MongoDB	O sistema deve armazenar descrição detalhada, fotos, arquivos e demais evidências de ocorrências.
RF81	MongoDB	O sistema deve manter histórico das atualizações e tratativas realizadas em uma ocorrência.
RF82	Híbrido	O sistema deve apresentar os dados principais do chamado ou ocorrência do MySQL juntamente com o histórico, mensagens e evidências armazenados no MongoDB.

4.9 Gestão de Manutenção Predial

Código	Banco	Requisito
RF83	**MySQL**	O sistema deve permitir cadastrar equipamentos, instalações e itens patrimoniais sujeitos a manutenção, como elevadores, bombas, portões, geradores e sistemas de combate a incêndio.
RF84	**MySQL**	O sistema deve permitir cadastrar planos de manutenção preventiva com periodicidade, responsável, equipamento e próxima execução prevista.
RF85	**MySQL**	O sistema deve permitir registrar solicitações de manutenção corretiva.
RF86	**MySQL**	O sistema deve permitir criar ordens de manutenção com tipo, prioridade, responsável, fornecedor, datas, status e custo previsto ou realizado.
RF87	**MySQL**	O sistema deve permitir vincular uma ordem de manutenção ao equipamento ou área correspondente.
RF88	**MySQL**	O sistema deve permitir registrar custos, materiais, mão de obra e fornecedor relacionados à manutenção.
RF89	**MySQL**	O sistema deve gerar automaticamente próximas datas de manutenção a partir da periodicidade cadastrada.
RF90	**MongoDB**	O sistema deve armazenar fotos de antes e depois, laudos, relatórios técnicos e anexos relacionados à manutenção.
RF91	**MongoDB**	O sistema deve manter histórico detalhado das alterações, observações e evidências da execução da manutenção.
RF92	**Híbrido**	O sistema deve permitir consultar uma ordem de manutenção do MySQL juntamente com seus laudos, fotos e histórico no MongoDB.
RF93	**Híbrido**	O sistema deve gerar notificações sobre manutenções próximas do vencimento ou em atraso, mantendo o histórico de notificação no MongoDB.

4.10 Gestão de Documentos

Código	Banco	Requisito
RF94	**MySQL**	O sistema deve permitir cadastrar categorias de documentos e regras de acesso por perfil.
RF95	**MongoDB**	O sistema deve permitir armazenar metadados e referências de documentos do condomínio, como convenção, regimento interno, atas, seguros, laudos, contratos e prestações de contas.
RF96	**MongoDB**	O sistema deve permitir manter múltiplas versões de um mesmo documento, registrando autor e data de inclusão.
RF97	**MongoDB**	O sistema deve permitir associar tags, descrições e metadados variáveis aos documentos.
RF98	**MySQL**	O sistema deve controlar quais perfis ou grupos podem visualizar cada categoria ou documento quando houver restrição.
RF99	**MongoDB**	O sistema deve permitir pesquisar documentos por metadados, tags, descrição e demais campos indexados.

Código	Banco	Requisito
RF100	MongoDB	O sistema deve registrar o histórico de inclusão, substituição, visualização ou remoção lógica de documentos quando exigido pela política de auditoria.
RF101	Híbrido	O sistema deve vincular documentos do MongoDB às entidades correspondentes do MySQL, como condomínio, contrato, despesa, manutenção ou assembleia.

4.11 Assembleias, Pautas, Votações e Enquetes

Código	Banco	Requisito
RF102	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar assembleias com condomínio, tipo, data, horário, local ou modalidade e situação.
RF103	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar pautas e itens de deliberação vinculados a uma assembleia.
RF104	MongoDB	O sistema deve permitir armazenar a convocação e os documentos complementares da assembleia.
RF105	MySQL	O sistema deve permitir registrar participantes e presença em assembleias.
RF106	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar votações vinculadas a pautas, com período de votação e regra de elegibilidade.
RF107	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar alternativas de voto e, quando aplicável, pesos ou critérios definidos pelo condomínio.
RF108	MySQL	O sistema deve registrar votos garantindo as regras de unicidade e elegibilidade aplicáveis.
RF109	MySQL	O sistema deve calcular e disponibilizar o resultado das votações.
RF110	MongoDB	O sistema deve armazenar ata, anexos e documentos finais da assembleia.
RF111	MySQL	O sistema deve permitir criar enquetes consultivas separadas das votações formais de assembleia, mantendo perguntas, opções e respostas estruturadas.

4.12 Portaria, Visitantes, Prestadores e Encomendas

Código	Banco	Requisito
RF112	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar visitantes e prestadores autorizados, com os dados mínimos necessários ao controle administrativo.
RF113	MySQL	O morador ou usuário autorizado deve poder criar uma autorização de acesso vinculada a visitante, unidade, responsável e período de validade.
RF114	MySQL	O sistema deve permitir autorizações recorrentes para prestadores quando permitido pelas regras do condomínio.
RF115	MySQL	O sistema deve permitir à portaria consultar autorizações válidas, expiradas, canceladas ou futuras.
RF116	MongoDB	O sistema deve registrar eventos de entrada, saída, recusa e demais eventos de acesso recebidos ou lançados pela portaria.

Código	Banco	Requisito
RF117	MongoDB	O histórico de acesso deve armazenar data, horário, local, método de identificação e referência ao visitante ou usuário quando disponível.
RF118	Híbrido	O sistema deve relacionar cada evento de acesso do MongoDB à autorização correspondente do MySQL quando houver autorização prévia.
RF119	MySQL	O sistema deve permitir registrar encomendas e correspondências recebidas, vinculando data, unidade, remetente ou transportadora e situação.
RF120	MongoDB	O sistema deve gerar e armazenar notificações ao morador sobre o recebimento de encomendas ou correspondências.
RF121	Híbrido	O sistema deve permitir registrar a retirada da encomenda no MySQL e, quando aplicável, armazenar no MongoDB evidências como assinatura, imagem ou comprovante digital.

4.13 Medições e Consumos Administrativos

Código	Banco	Requisito
RF122	MySQL	O sistema deve permitir cadastrar medidores vinculados a unidades ou áreas comuns para fins administrativos.
RF123	MySQL	O sistema deve permitir registrar leituras de água, gás ou energia, contendo período, leitura anterior, leitura atual e origem da informação.
RF124	MySQL	O sistema deve calcular o consumo do período a partir das leituras registradas quando a regra permitir.
RF125	MongoDB	O sistema deve permitir armazenar foto ou evidência documental da leitura realizada.
RF126	MySQL	O sistema deve permitir importar lotes de leituras em formato estruturado, aplicando validações antes da gravação.
RF127	Híbrido	O sistema deve permitir consultar o histórico estruturado de consumo do MySQL juntamente com as evidências de leitura armazenadas no MongoDB.

4.14 Relatórios e Dashboard Gerencial

Código	Banco	Requisito
RF128	MySQL	O sistema deve gerar relatórios de receitas por período, categoria, conta e condomínio.
RF129	MySQL	O sistema deve gerar relatórios de despesas por período, categoria, fornecedor, centro de custo e condomínio.
RF130	MySQL	O sistema deve gerar relatórios de inadimplência por unidade, período e situação da cobrança.
RF131	MySQL	O sistema deve gerar demonstrativos de fluxo de caixa e resumo financeiro.
RF132	MySQL	O sistema deve gerar relatórios de reservas, cancelamentos e utilização de áreas comuns.
RF133	MySQL	O sistema deve gerar relatórios de manutenções, custos, equipamentos e vencimentos.

Código	Banco	Requisito
RF134	Híbrido	O sistema deve gerar relatórios de chamados e ocorrências combinando os dados principais do MySQL com históricos e evidências do MongoDB quando necessário.
RF135	Híbrido	O sistema deve gerar relatórios de acessos e encomendas combinando cadastros estruturados e eventos armazenados no MongoDB.
RF136	Híbrido	O sistema deve disponibilizar dashboard gerencial consolidando indicadores financeiros, administrativos e operacionais provenientes dos dois bancos.

4.15 Auditoria, Logs e Histórico de Alterações

Código	Banco	Requisito
RF137	MongoDB	O sistema deve registrar ações administrativas relevantes, identificando usuário, data, horário, ação, recurso e referência ao registro afetado.
RF138	MongoDB	O sistema deve registrar alterações relevantes em dados financeiros, incluindo valores anteriores e posteriores quando tecnicamente possível.
RF139	MongoDB	O sistema deve registrar tentativas de autenticação, bloqueios, alterações de credenciais e eventos de segurança.
RF140	MongoDB	O sistema deve armazenar logs de integrações externas, contendo status, serviço, data, identificador da operação e dados técnicos necessários à investigação de falhas.
RF141	MongoDB	O sistema deve armazenar logs de erros e exceções da aplicação com contexto técnico suficiente para diagnóstico.
RF142	Híbrido	Usuários autorizados devem poder pesquisar logs e históricos utilizando referências de usuários, unidades, cobranças, contratos e outras entidades do MySQL.
RF143	MongoDB	Os registros de auditoria não devem possuir função de edição por usuários comuns; correções deverão gerar novos eventos, preservando o histórico original.

4.16 Integração MySQL e MongoDB

Código	Banco	Requisito
RF144	Híbrido	Todo documento ou evento do MongoDB relacionado a uma entidade transacional deve armazenar o identificador necessário para referenciar o registro correspondente no MySQL.
RF145	Híbrido	O sistema não deve duplicar no MongoDB os cadastros mestres completos de usuários, condomínios, unidades, fornecedores ou demais entidades cuja fonte de verdade seja o MySQL, exceto dados mínimos necessários para auditoria imutável.
RF146	Híbrido	O sistema deve permitir consultar um chamado no MySQL juntamente com mensagens, anexos e histórico armazenados no MongoDB.
RF147	Híbrido	O sistema deve permitir consultar uma despesa no MySQL juntamente com comprovantes e documentos armazenados no MongoDB.
RF148	Híbrido	O sistema deve permitir consultar uma manutenção no MySQL juntamente com evidências, laudos e histórico armazenados no MongoDB.

Código	Banco	Requisito
RF149	**Híbrido**	O sistema deve permitir consultar uma assembleia no MySQL juntamente com convocação, ata e documentos armazenados no MongoDB.
RF150	**Híbrido**	O sistema deve permitir consultar uma autorização de visitante no MySQL juntamente com eventos de entrada e saída armazenados no MongoDB.
RF151	**Híbrido**	O sistema deve permitir pesquisas e dashboards que consolidem dados provenientes dos dois bancos, respeitando as permissões do usuário e evitando inconsistências de referência.

5. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem critérios mensuráveis de desempenho, segurança, integridade, disponibilidade, escalabilidade, usabilidade, manutenção e portabilidade da solução híbrida.

5.1 Desempenho

Código	Requisito não funcional
RNF01	Consultas cadastrais e transacionais usuais no MySQL devem possuir tempo de resposta máximo de 2 segundos sob carga normal do ambiente definido para o projeto.
RNF02	Consultas usuais no MongoDB devem possuir tempo de resposta máximo de 2 segundos sob carga normal, considerando índices adequados.
RNF03	Consultas híbridas que integrem MySQL e MongoDB devem responder em até 3 segundos, exceto relatórios analíticos ou exportações de grande volume.
RNF04	Relatórios consolidados devem ser gerados em até 10 segundos para o volume de dados de referência definido nos testes do projeto.
RNF05	Consultas por listas devem utilizar paginação e evitar carregamento integral de grandes conjuntos de registros em uma única requisição.

5.2 Segurança e Privacidade

Código	Requisito não funcional
RNF06	As comunicações entre aplicações cliente, API e serviços devem utilizar HTTPS/TLS.
RNF07	Senhas devem ser armazenadas por algoritmo de hash de senha adequado, nunca em texto puro ou por criptografia reversível.
RNF08	O sistema deve utilizar autenticação baseada em sessão segura ou token, como JWT, com expiração e validação apropriadas.
RNF09	O sistema deve implementar controle de acesso baseado em perfis e permissões (RBAC).
RNF10	O sistema deve aplicar o princípio do menor privilégio aos usuários, serviços e credenciais de banco de dados.
RNF11	Dados pessoais, financeiros e outros dados sensíveis definidos pelo projeto devem ser protegidos em repouso e em trânsito.

Código	Requisito não funcional
RNF12	O sistema deve possuir mecanismo adicional de autenticação para perfis administrativos quando configurado, como autenticação multifator.
RNF13	O sistema deve proteger consultas e entradas contra SQL Injection, NoSQL Injection e demais manipulações indevidas de parâmetros.
RNF14	O sistema deve atender à LGPD no tratamento, acesso, retenção, correção e proteção de dados pessoais.
RNF15	O acesso a documentos, relatórios financeiros, logs e informações pessoais deve respeitar as permissões do usuário autenticado.

5.3 Integridade e Consistência dos Dados

Código	Requisito não funcional
RNF16	Operações financeiras críticas no MySQL devem utilizar transações para garantir atomicidade e consistência.
RNF17	O MySQL deve utilizar chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de unicidade e validações de domínio quando aplicáveis.
RNF18	O sistema deve impedir que cobranças, pagamentos, reservas e demais registros relacionais referenciem entidades inexistentes no MySQL.
RNF19	Referências do MongoDB para entidades do MySQL devem utilizar identificadores estáveis e validados pela aplicação.
RNF20	Quando uma entidade do MySQL possuir documentos ou históricos no MongoDB, sua exclusão física deve ser controlada para evitar referências órfãs; deve-se priorizar inativação quando houver necessidade de preservação histórica.
RNF21	Processos de integração que possam ser repetidos devem ser implementados de forma idempotente sempre que necessário para evitar duplicidade de registros.

5.4 Disponibilidade, Backup e Recuperação

Código	Requisito não funcional
RNF22	O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99,5% no ambiente de produção previsto, desconsiderando janelas programadas de manutenção.
RNF23	O MySQL e o MongoDB devem possuir rotinas automáticas de backup com periodicidade mínima diária.
RNF24	Os procedimentos de restauração dos dois bancos devem ser documentados e testáveis.
RNF25	O projeto deve definir RPO máximo de 24 horas para backups regulares e RTO de até 4 horas para restauração em cenário de falha compatível com o ambiente acadêmico/proposto.
RNF26	O MySQL deve permitir configuração de replicação ou mecanismo equivalente de alta disponibilidade no ambiente de produção.
RNF27	O MongoDB deve permitir uso de replica set ou mecanismo equivalente para redundância e disponibilidade.

5.5 Escalabilidade e Capacidade

Código	Requisito não funcional
RNF28	O sistema deve suportar o crescimento do número de condomínios, unidades e usuários sem necessidade de alteração do modelo conceitual principal.
RNF29	O MongoDB deve permitir escalabilidade horizontal para coleções de alto volume, como logs, notificações e históricos.
RNF30	As tabelas e coleções devem possuir índices apropriados para os campos mais utilizados em filtros, relacionamentos e ordenações.
RNF31	Coleções de logs e históricos devem possuir estratégia de retenção, arquivamento ou expurgo configurável de acordo com a política da organização e a legislação aplicável.

5.6 Usabilidade e Acessibilidade

Código	Requisito não funcional
RNF32	O sistema deve possuir interface responsiva para uso em computadores, tablets e smartphones.
RNF33	As funcionalidades visíveis devem ser adaptadas ao perfil e às permissões do usuário, evitando a exibição de ações não autorizadas.
RNF34	As operações frequentes, como consulta de cobrança, reserva, abertura de chamado e autorização de visitante, devem ser acessíveis com fluxo simples e consistente.
RNF35	Mensagens de erro e validação devem ser claras, indicar o problema e orientar a correção quando possível.

5.7 Manutenibilidade e Observabilidade

Código	Requisito não funcional
RNF36	O código deve seguir arquitetura modular, padrões de desenvolvimento adotados pelo projeto e boas práticas de legibilidade e manutenção.
RNF37	A API e os principais módulos do sistema devem possuir documentação técnica.
RNF38	O modelo de dados relacional e as coleções MongoDB devem possuir documentação de entidades, campos, relacionamentos, índices e regras de persistência.
RNF39	Alterações estruturais no MySQL devem ser controladas por migrations ou mecanismo equivalente de versionamento de esquema.
RNF40	O sistema deve produzir logs técnicos suficientes para identificação de falhas, sem registrar senhas, tokens ou dados sensíveis desnecessários.

5.8 Interoperabilidade e Portabilidade

Código	Requisito não funcional
RNF41	O backend deve disponibilizar APIs para integração com aplicações web, mobile e serviços externos necessários ao sistema.
RNF42	A troca de dados por API deve utilizar formato JSON sempre que apropriado.

Código	Requisito não funcional
RNF43	O sistema deve ser compatível com containers Docker para padronização dos ambientes de desenvolvimento e implantação.
RNF44	O sistema deve permitir implantação em ambiente local ou em provedores de cloud, como AWS, GCP ou Azure, sem dependência exclusiva de um único fornecedor.

Resumo da persistência: 92 requisitos funcionais têm o MySQL como banco principal, 35 utilizam MongoDB e 24 dependem de integração híbrida entre os dois bancos.